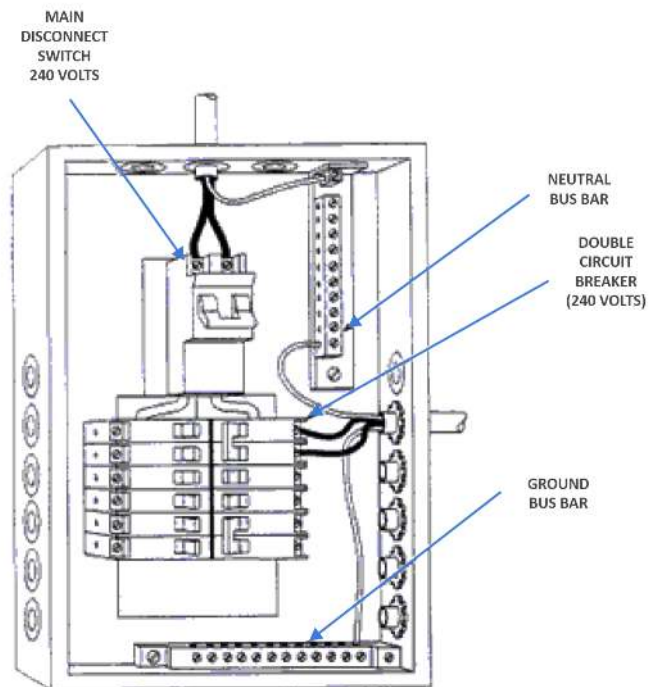


Αναφορά Μικρής Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης



Ηράκλειο Κρήτης

-

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2024
Φεβρουάριος 2025

Περιεχόμενα

Φάση πρώτη - ημιόροφος

- Εισαγωγή
- Αρχιτεκτονικό σχέδιο
- Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
- Σχέδιο Ηλ/κου Πίνακα
- Σχέδιο Πίνακα Led Control
- Φωτογραφίες τελικού αποτελέσματος
- Οι Συμμετέχοντες - Αρμοδιότητες

Φάση δεύτερη - ισόγειο

- Εισαγωγή
- Αρχιτεκτονικό σχέδιο
- Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
- Σχέδιο Ηλ/κου Πίνακα
- Φωτογραφίες τελικού αποτελέσματος
- Οι Συμμετέχοντες - Αρμοδιότητες

Εισαγωγή (Φάση Πρώτη)

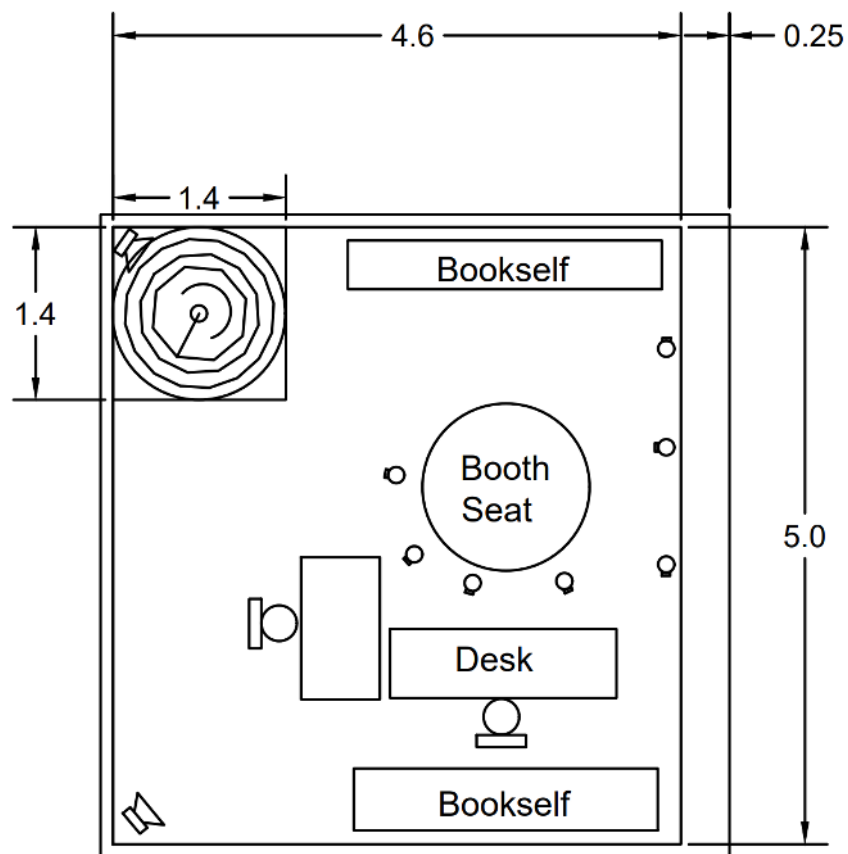
Στο παρόν τεχνικό έγγραφο παρουσιάζουμε αναλυτικά την υλοποίηση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μικρής κλίμακας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε χώρο εντός της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Η εκτέλεση της εγκατάστασης έγινε με ίδια μέσα, καθώς ο χώρος μας παραχωρήθηκε για χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Συνεπώς, πρόκειται για ένα ιδιοτελές έργο που δεν περιλαμβάνει ανάθεση ή πληρωμή από εξωτερικό πελάτη, αλλά εκτελέστηκε αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

Αναλυτικότερα, το έγγραφο περιλαμβάνει την αποτύπωση των διαστάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του χώρου, βασισμένη σε επιτόπιες μετρήσεις με χρήση κατάλληλων οργάνων. Επίσης, καταγράφονται οι ανάγκες του τελικού χρήστη, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την προμελέτη και σχεδίαση της εγκατάστασης. Ακολουθεί το ηλεκτρολογικό διάγραμμα που καταρτίστηκε από τον υπεύθυνο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται τα κυκλώματα, τα σημεία παροχής και τα μέσα προστασίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται το πλήρες διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα, με λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή φορτίων, τις ασφάλειες, τις καλωδιώσεις και τον συνολικό σχεδιασμό. Τέλος, επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης, προσφέροντας οπτική τεκμηρίωση.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στον ημιώροφο αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος. Η ηλεκτρική παροχή προς τον ημιώροφο προέρχεται από τον γενικό πίνακα της αποθήκης, γεγονός που καθιστά τον πίνακα του έργου υποπίνακα, δηλαδή δευτερεύουσα παροχή, εξαρτώμενη από τον κεντρικό πίνακα. Ο διαχωρισμός της τροφοδοσίας εξασφαλίζει την ανεξάρτητη λειτουργία του υπό εγκατάσταση χώρου, χωρίς να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από τα υπόλοιπα τμήματα του κτιρίου. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στον φωτισμό της σκάλας που οδηγεί στον ημιώροφο. Για τη διευκόλυνση και ασφάλεια της πρόσβασης, εγκαταστάθηκε κρυφός φωτισμός τύπου LED, ο οποίος ενεργοποιείται μέσω διακόπτη αλερετούρ που τοποθετήθηκε στην είσοδο της αποθήκης. Η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε ώστε να εξασφαλίζε-

ται ο επαρκής φωτισμός κατά την είσοδο ή έξοδο από τον χώρο, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Φάση πρώτη)



Ο συνολικός χώρος της εγκατάστασης ανέρχεται περίπου στα 25 τετραγωνικά μέτρα, καθιστώντας τον κατάλληλο για χρήση περι-

ορισμένης κλίμακας, όπως εκπαιδευτική ή βοηθητική. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο γίνεται μέσω κυκλικής σκάλας, η οποία έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση ώστε να εξυπηρετεί την άνετη και ασφαλή μετακίνηση προς και από τον ημιώροφο. Η γεωμετρία της σκάλας έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διάταξη του εξοπλισμού και των κυκλωμάτων.

Στην δυτική πλευρά του χώρου —όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά της επισυναπτόμενης φωτογραφίας— υπάρχει ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό άνοιγμα, τύπου "κουτελο-βήμα", το οποίο μπορεί λειτουργικά να αξιοποιηθεί ως μπαρ ή βοηθητικός πάγκος εξυπηρέτησης. Το άνοιγμα αυτό προσδίδει στον χώρο μεγαλύτερη ευελιξία και αισθητικό ενδιαφέρον, ενώ δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για τοποθέτηση εξοπλισμού ή για σύνδεση με άλλους βοηθητικούς χώρους.

Σε όλο το μήκος του κυρίως χώρου προβλέπεται η τοποθέτηση θρανίων ή πάγκων εργασίας, πάνω στους οποίους θα εγκατασταθούν σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει μελετηθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις τροφοδοσίας αυτών των υπολογιστών, προβλέποντας επαρκή αριθμό πριζών ανά σταθμό εργασίας, όπως και κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις στον πίνακα.

Επιπλέον, στις βιβλιοθήκες που υπάρχουν στον χώρο, έχουν προβλεφθεί παροχές για την εγκατάσταση τηλεοράσεων ή οθονών, καθώς και για μικρές οικιακές συσκευές ή κουζίνα είδη (όπως φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας ή καφετιέρα). Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ξεχωριστών κυκλωμάτων ή κατάλληλων γραμμών για φορτία αυξημένων απαιτήσεων. Η κατανομή αυτή έχει ενσωματωθεί στο ηλεκτρολογικό σχέδιο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού.

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Φάση πρώτη)

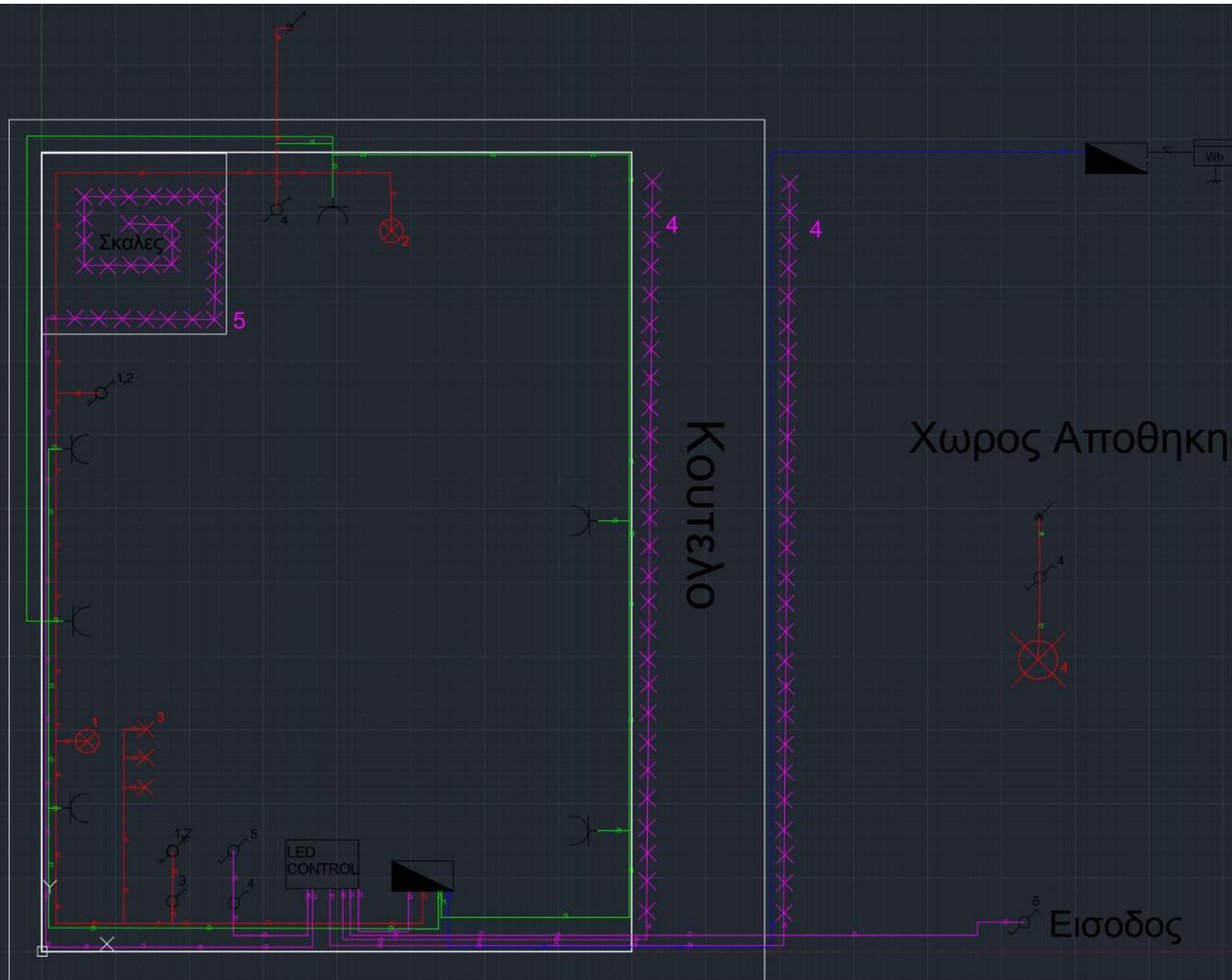


Figure 1: Ηλεκτρολογικό σχέδιο του χώρου (AutoCad Electrical)

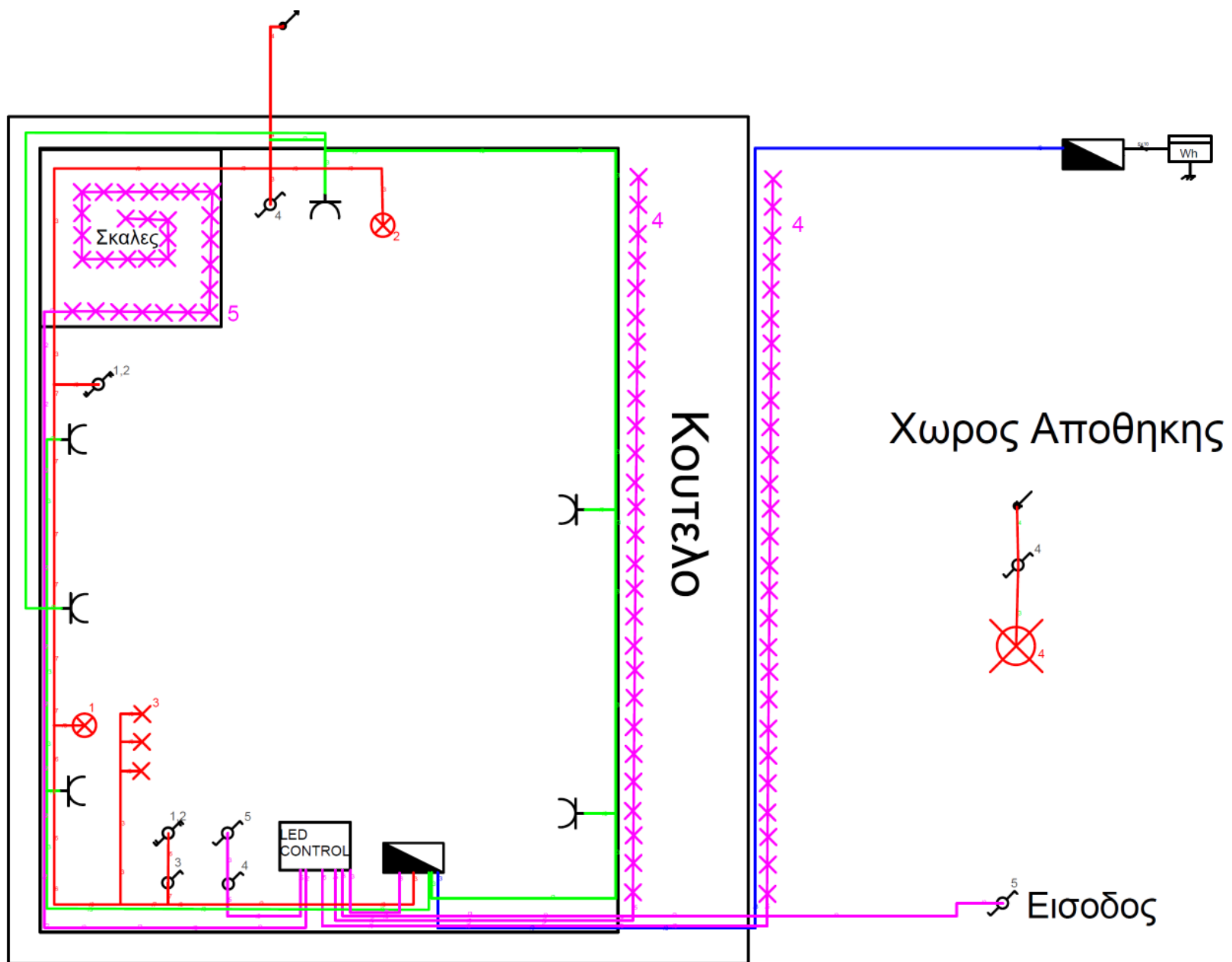


Figure 2: Ηλεκτρολογικό σχέδιο του χώρου (AutoCad Electrical)



Ηλεκτρολογικό Σχεδιο Ημιωροφου

Figure 3: Zoomed in για την καθαρή ανάγνωση των γραμμών απο και προς τους πίνακες (AutoCad Electrical)

Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον υπό εγκατάσταση χώρο προέρχεται από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα της αποθήκης, ο οποίος βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του κτιρίου. Η γραμμή παροχής που έχει χρησιμοποιηθεί αποτελείται από καλώδιο διατομής $3 \times 4 \text{ mm}^2$ τύπου ΝΥΥ, το οποίο είναι κατάλληλο για μονοφασική παροχή μεσαίου φορτίου. Το καλώδιο αυτό έχει τοποθετηθεί εντός σωλήνα σπινάλ και διατρέχει την απόσταση από τον γενικό πίνακα έως τον υποπίνακα που εγκαταστάθηκε στον ημιώροφο, όπου καταλήγει και προστατεύεται από αυτόματη ασφάλεια (MCB) κατάλληλης έντασης.

Όσον αφορά τον έλεγχο του φωτισμού, έχουν χρησιμοποιηθεί διακόπτες τύπου αλε-ρετούρ και μονοπολικοί, ανάλογα με τη φύση και τη θέση των φωτιστικών σωμάτων. Συγκεκριμένα, ο διπλός διακόπτης τύπου αλε-ρετούρ που έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του χώρου εξυπηρετεί τη λειτουργία των πλευρικών φωτιστικών τύπου spot, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα εκατέρωθεν του κύριου τοίχου και δημιουργούν έναν περιμετρικό φωτισμό με έμφαση στην έμμεση διάχυση του φωτός. Ο διακόπτης αυτός επιτρέπει τον έλεγχο των φωτιστικών από δύο σημεία, παρέχοντας ευελιξία κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο.

Παράλληλα, ένας μονοπολικός διακόπτης (απλός) έχει αναλάβει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τριών ρετρό φωτιστικών σωμάτων, τα οποία προσφέρουν θερμό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική αισθητική που παραπέμπει σε βιομηχανικό σχεδιασμό. Αυτές οι λάμπες λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του εν λόγω διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται σε σημείο άμεσης προσβασιμότητας.

Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί ακόμα ένας διακόπτης τύπου αλε-ρετούρ, ο οποίος ελέγχει την ταινία LED (ledοταινία) που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος της σκάλας. Το αλε-ρετούρ σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου τόσο από την είσοδο όσο και από το πάνω επίπεδο του ημιώροφου.

Τέλος, ένας ακόμη μονοπολικός διακόπτης χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των LED ταινιών που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του ανοίγματος τύπου "κουτελο-βήμα" στη δυτική πλευρά του χώρου. Η φωτιστική αυτή ζώνη προσφέρει διακριτικό, διακοσμητικό φωτισμό και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύει την αισθητική της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτοσχέδιο μπαρ ή βοηθητικός πάγκος.

Προϋπήρχε ένας διακόπτης τύπου αλλέρε τουρ, ο οποίος είχε αναλάβει τον έλεγχο του φωτισμού σε φωτιστικό στο ισόγειο. Ο διακόπτης αυτός δεν αφαιρέθηκε και εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τη γραμμή ρευματοδοτών 1. Σε μεταγενέστερο στάδιο, στην δευτερη φάση, ο ίδιος διακόπτης τροφοδοτήθηκε από τη γραμμή "Φωτισμός B" του ισόγειου.

Σχεδιο Ηλεκτρολογικου Πινακα (Φάση πρώτη)

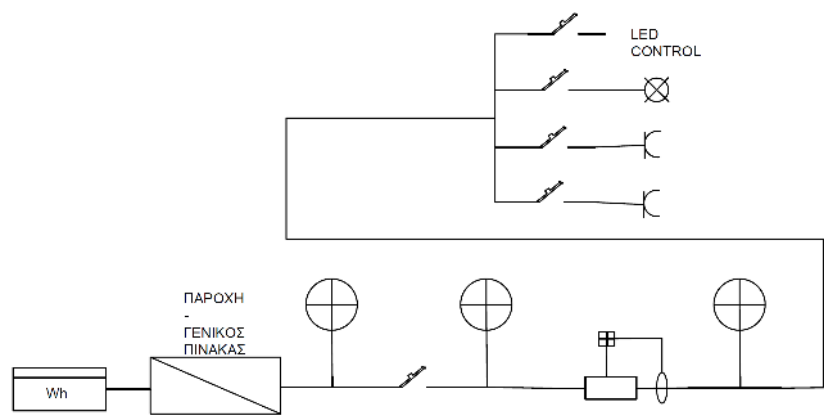


Figure 4: Ηλεκτρολογικό σχέδιο του Υποπίνακα (AutoCad Electrical)

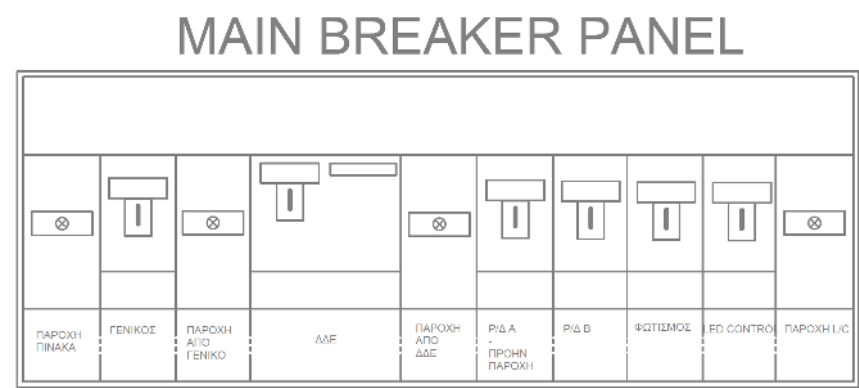


Figure 5: Ο Υποπίνακας (AutoCad Electrical)

Σχέδιο Πίνακα Led Control (Φάση πρώτη)

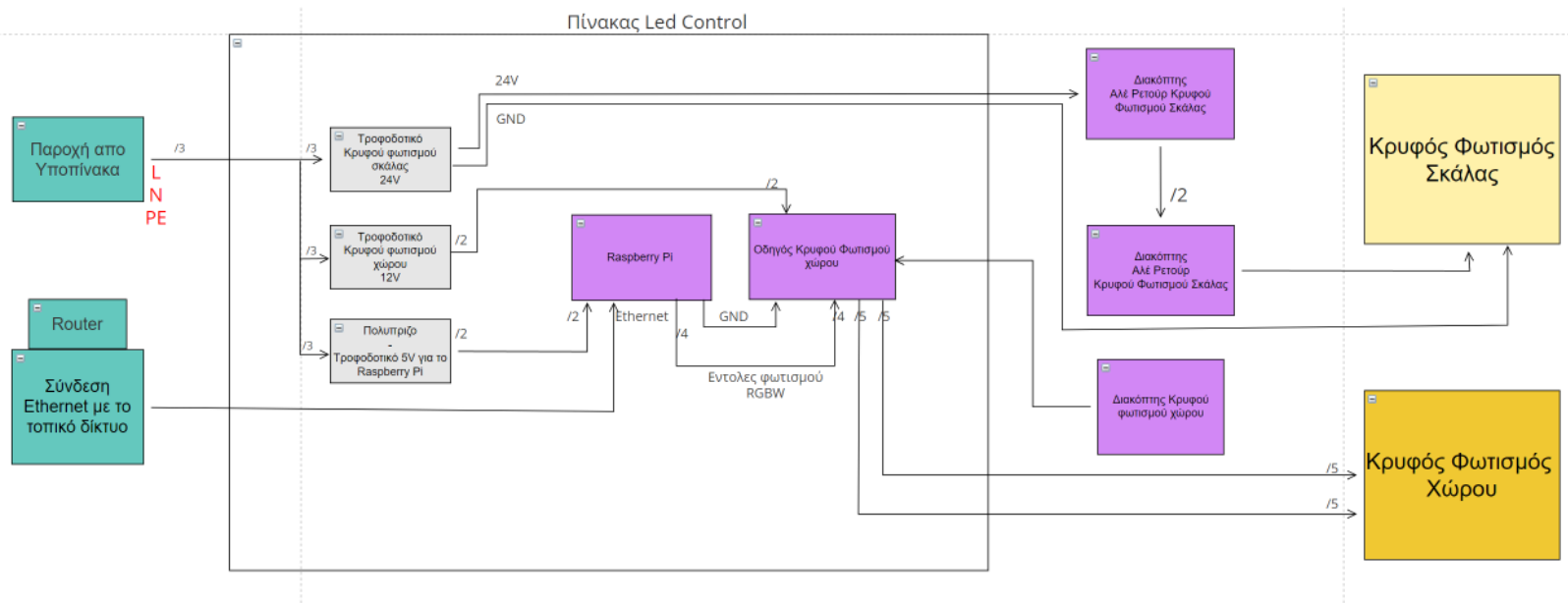


Figure 6: Σχέδιο Πίνακα Led Control (Visual Paradigm)

Ο Πίνακας Led Control ελέγχει-οδηγεί τον κρυφό φωτισμό στο κούτελο του χώρου καθώς και τον κρυφό φωτισμό στις σκάλες. Παίρνει παροχή απο τον γενικό πίνακα. Η μονάδα που αλληλεπιδρά με τον χρήστη είναι η πλακέτα Raspberry Pi όπου δρά σαν server στον οποίο συνδέεται ο χρήσης απο την συσκευή του μεταβαίνοντας στην σελίδα της ip του server (πχ 192.168.1.100).

Ο server - Raspberry Pi δίνει έξοδο την οποία μια δεύτερη πλακέτα λαμβάνει και οδηγεί τον κρυφό φωτισμό του χώρου.

Φωτογραφίες τελικού αποτελέσματος (Φάση πρώτη)

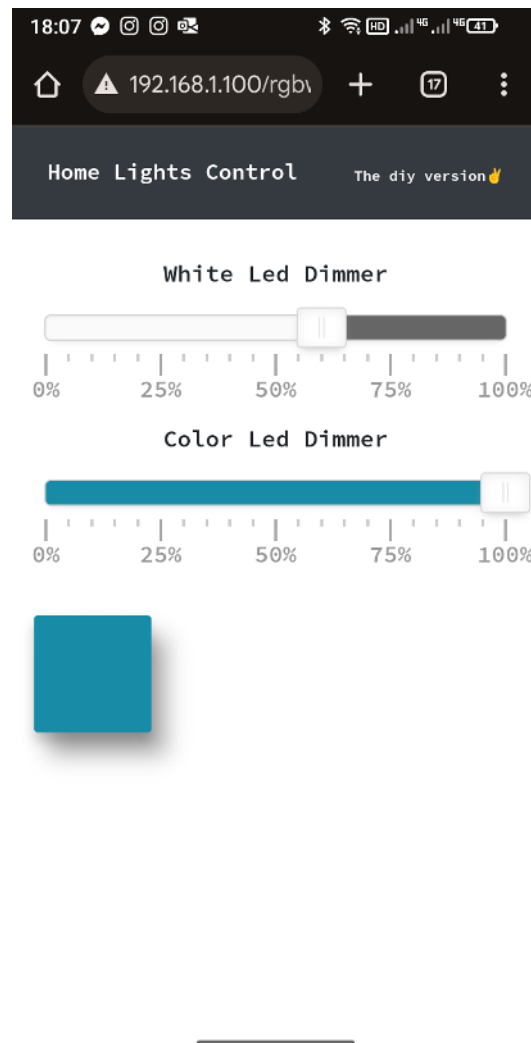


Figure 7: Η εφαρμογή που ελέγχει τον κρυφό φωτισμό RBGW.

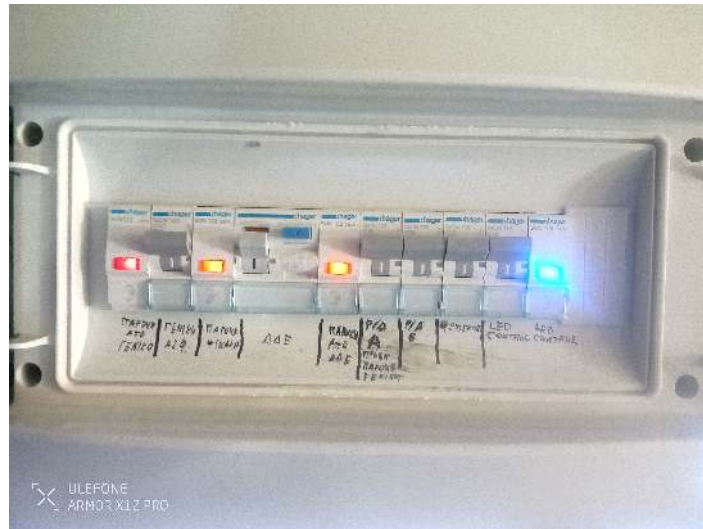


Figure 8: Ο Υποπίνακας.

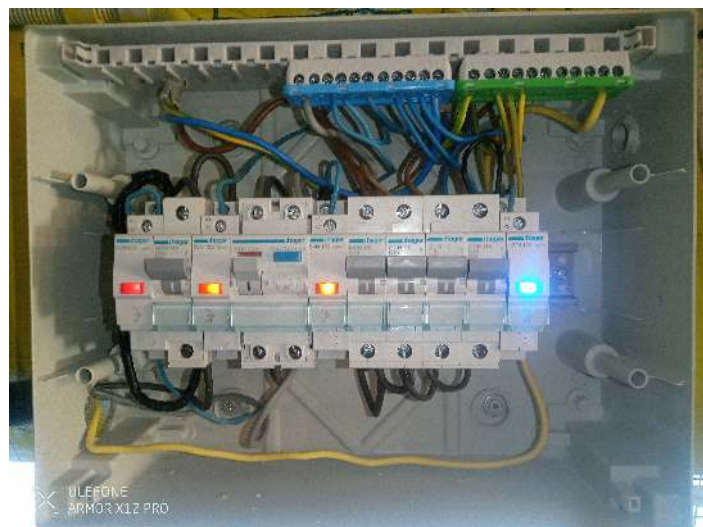


Figure 9: Ο Υποπίνακας.



Figure 10: Ο Πίνακας Led Control.



Figure 11: Ο Πίνακας Led Control - εσωτερικά.



Figure 12: Ο Πίνακας Led Control - Οι οδηγοί του κρυφού φωτισμού.



Figure 13: Ο χώρος- κρυφός φωτισμός.



Figure 14: Ο χώρος- κρυφός φωτισμός.

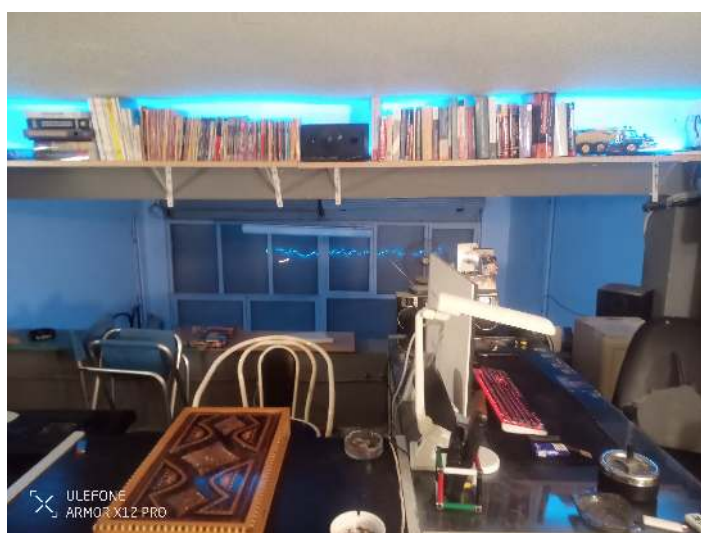


Figure 15: Ο χώρος- κρυφός φωτισμός.

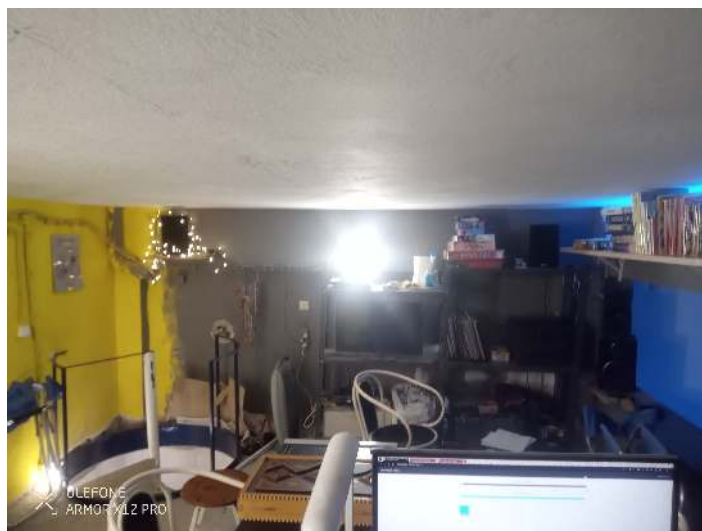


Figure 16: Ο χώρος.

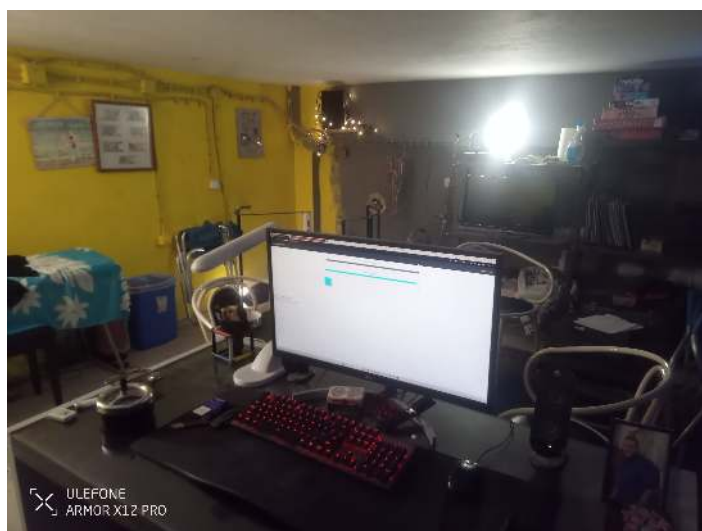


Figure 17: Ο χώρος.



Figure 18: Ο χώρος.



Figure 19: Ο χώρος - Οι Retro λαμπες.

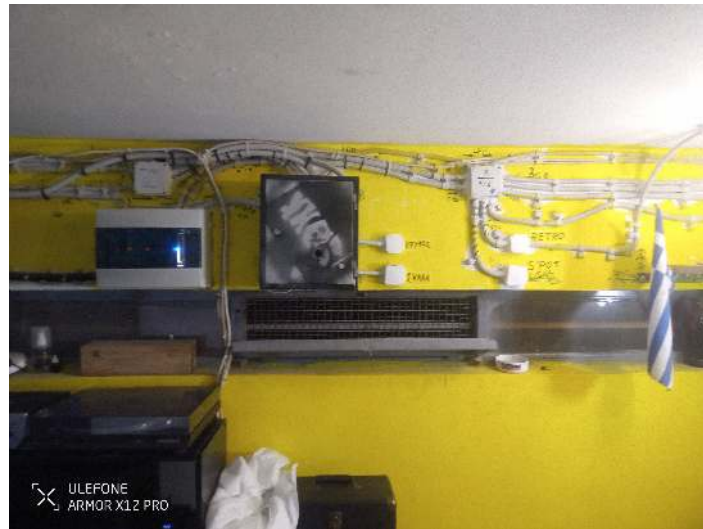


Figure 20: Οι Πίνακες.



Figure 21: Διαχραδώσεις - Διακόπτες.

Εισαγωγή (Φάση δεύτερη)

Στη δεύτερη φάση του έργου, πραγματοποιείται επέκταση της αρχικά υλοποιημένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προς τον ισόγειο χώρο του κτιρίου. Η εν λόγω επέκταση αποτελεί συνέχεια της ήδη υπάρχουσας υποδομής που εγκαταστάθηκε στον ημιώροφο, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του ισογείου για συμπληρωματικές λειτουργίες του χώρου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην πρώτη φάση της τεχνικής τεκμηρίωσης, πρόκειται για έργο το οποίο εκτελείται στον χώρο του Ηρακλείου Κρήτης. Ο χώρος έχει παραχωρηθεί για ιδιωτική χρήση χωρίς την εμπλοκή ή τη χρηματοδότηση τρίτου μέρους· κατά συνέπεια, η εγκατάσταση πραγματοποιείται με ίδια μέσα και δεν υπάρχει αμοιβή ή συμβατική υποχρέωση προς πελάτη. Ο χαρακτήρας του έργου είναι ιδιοτελής, με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών αναγκών.

Στην παρούσα φάση της επέκτασης, περιλαμβάνεται αναλυτική καταγραφή των διαστάσεων του ισογείου, όπως προέκυψαν από επιτόπια μέτρηση, η καταγραφή των νέων απαιτήσεων του χρήστη, το επικαιροποιημένο ηλεκτρολογικό διάγραμμα του αρμόδιου μηχανικού, το νέο διάγραμμα του πίνακα με τις μεταβολές που ενσωματώθηκαν, καθώς και φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον ήδη υπάρχοντα υποπίνακα του ημιώροφου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και να λειτουργεί πλέον σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του ισογείου.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της επέμβασης αφορά τη μεταφορά του ΔΔΕ (Διακόπτης Διαφυγής Εδάφους, ή αλλιώς ρελέ διαρροής) από τον υποπίνακα του ημιώροφου στον γενικό πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στον αρχικό γενικό πίνακα δεν υπήρχε τοποθετημένος ΔΔΕ. Με την ενσωμάτωσή του στον γενικό πίνακα, διασφαλίζεται πλέον πλήρης προστασία από διαρροές ρεύματος για ολόκληρη την εγκατάσταση, τόσο του ημιώροφου όσο και του ισογείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ HD 384 και τις αρχές ηλεκτρικής ασφάλειας.

Στο ισόγειο έχουν εγκατασταθεί δύο ξεχωριστές γραμμές ρευματοδοτών, οι οποίες καταλήγουν σε τελικές πρίζες (3 έως 4 πρίζες ανά γραμμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σύνδεσης φορητών ή σταθερών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η τοποθέτηση έγινε με τρόπο που εξασφαλίζει λειτουργική κατανομή στον χώρο και προβλέπει μελλοντικές επεκτάσεις. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί μία ξεχωριστή γραμμή φωτισμού για τον ισόγειο χώρο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φωτιστικό σημείο με διακόπτες ελέγχου σε πολλαπλές θέσεις.

Συγκεκριμένα, για το φωτιστικό σώμα με την εσωτερική ονομασία “Φως 1”, έχει εγκατασταθεί διακόπτης τύπου μεσέου (ενδιάμεσου διακόπτη) μεταξύ δύο ακραίων διακοπών τύπου αλε-ρετούρ. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατός ο έλεγχος του ίδιου φωτιστικού τόσο από τον ισόγειο χώρο όσο και από τον ημιώροφο, προσφέροντας ευελιξία και εργονομία στη χρήση, ιδίως όταν οι χρήστες μετακινούνται ανάμεσα στους δύο ορόφους. Η συγκεκριμένη υλοποίηση επιτρέπει ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτιστικού από οποιοδήποτε από τα τρία σημεία ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες της κυκλωματικής αρχιτεκτονικής για διακόπτες πολλαπλών σημείων.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο (Φάση δεύτερη)

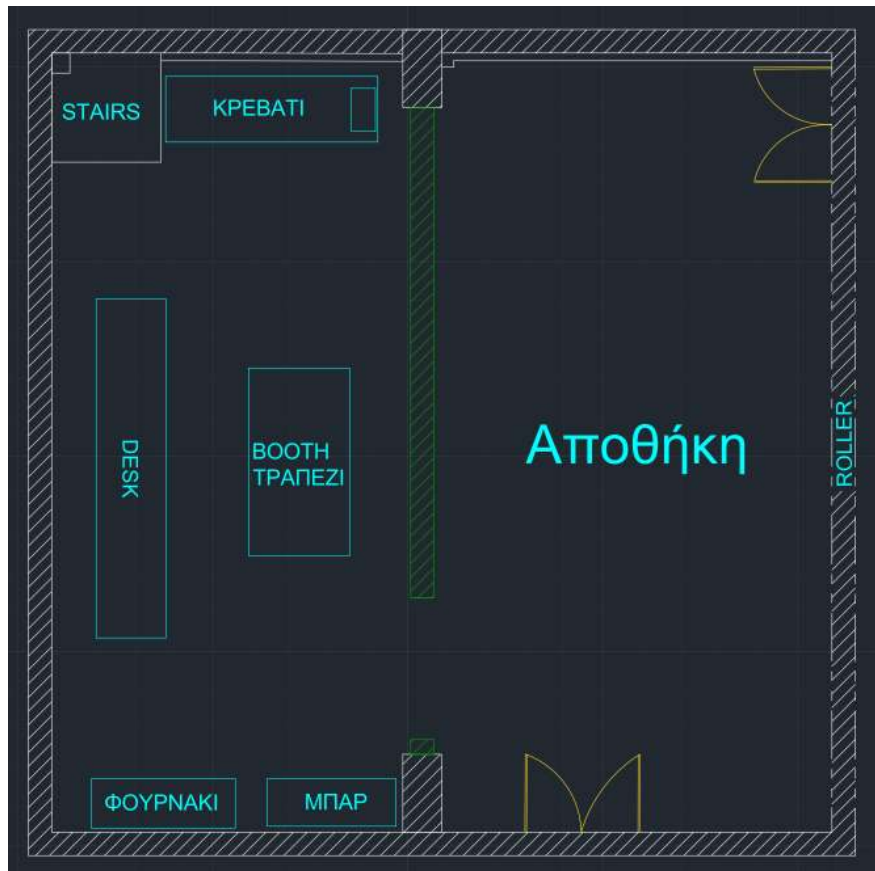


Figure 22: Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ισογείου (AutoCad Electrical)

Ο συνολικός χώρος που εξετάζεται χωρίζεται λειτουργικά σε δύο βασικές ζώνες, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις. Το δεξιό τμήμα του ισογείου έχει διαμορφωθεί και αξιοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει

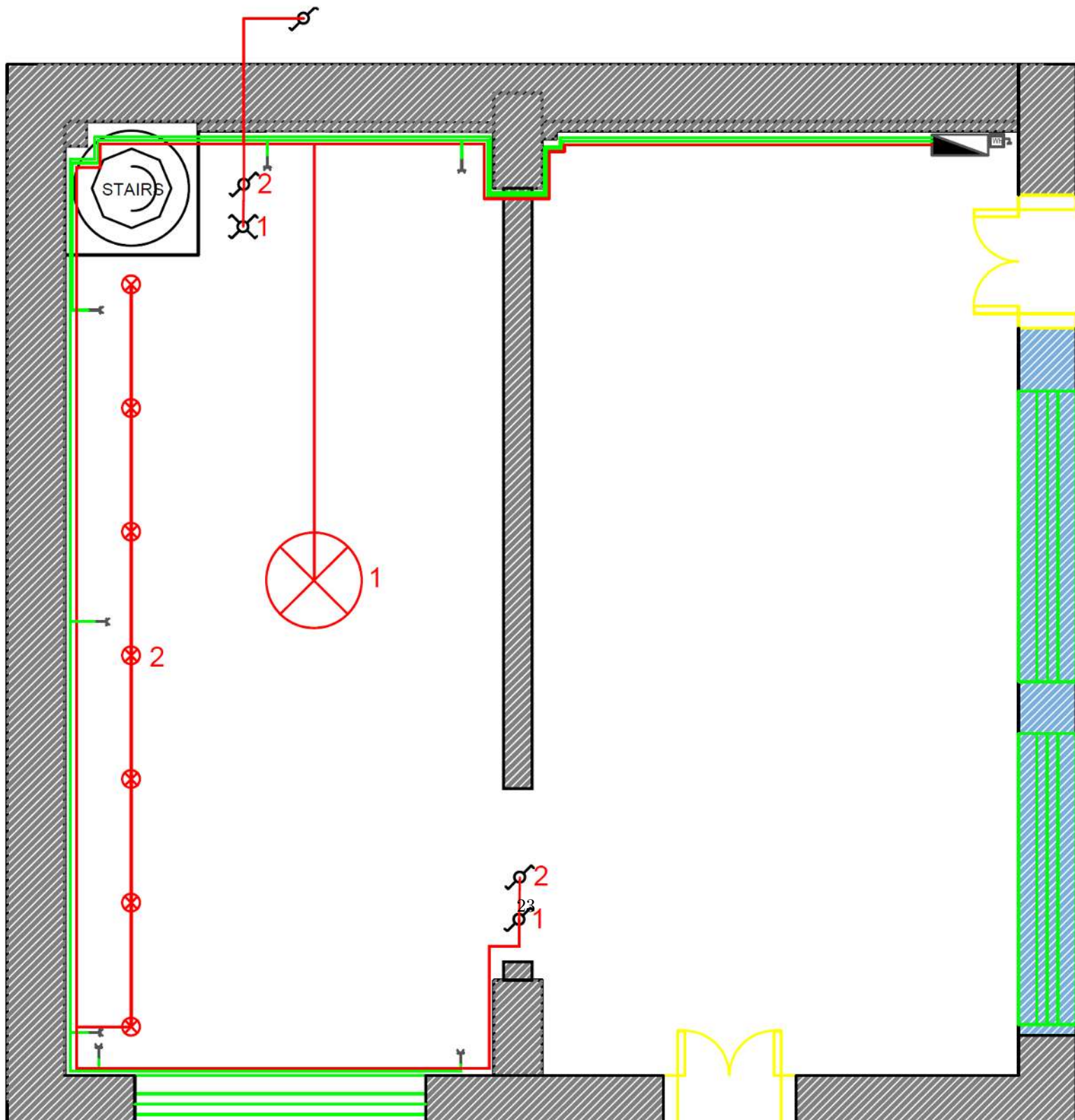
ράφια, ντουλάπια ή άλλα μέσα αποθήκευσης και προορίζεται κυρίως για την τακτοποίηση εργαλείων, αναλωσίμων, εξοπλισμού και λοιπών υλικών που σχετίζονται με τη λειτουργία του κτιρίου ή την καθημερινή χρήση του χώρου.

Αντίθετα, το αριστερό τμήμα του ισογείου αποτελεί τον κύριο χώρο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην περιοχή αυτή έγινε η εγκατάσταση νέων γραμμών παροχής, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και πριζών, καθώς και προσαρμογές στον πίνακα για την εξυπηρέτηση των νέων φορτίων.

Ο χώρος αυτός έχει σχεδιαστεί με βάση την ανάγκη για εργονομική χρήση και είναι κατάλληλος για εργασίες, παραμονή ατόμων ή τοποθέτηση εξοπλισμού που απαιτεί μόνιμη ηλεκτρική τροφοδοσία.

Η χωρική αυτή διάκριση μεταξύ αποθηκευτικού και λειτουργικού τμήματος αποτέλεσε βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό της εγκατάστασης, τόσο για την επιλογή θέσεων των σημείων παροχής, όσο και για την κατανομή των κυκλωμάτων στον πίνακα, με στόχο την ασφάλεια, την οργάνωση και την ευκολία χρήσης.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο (Φάση δεύτερη)



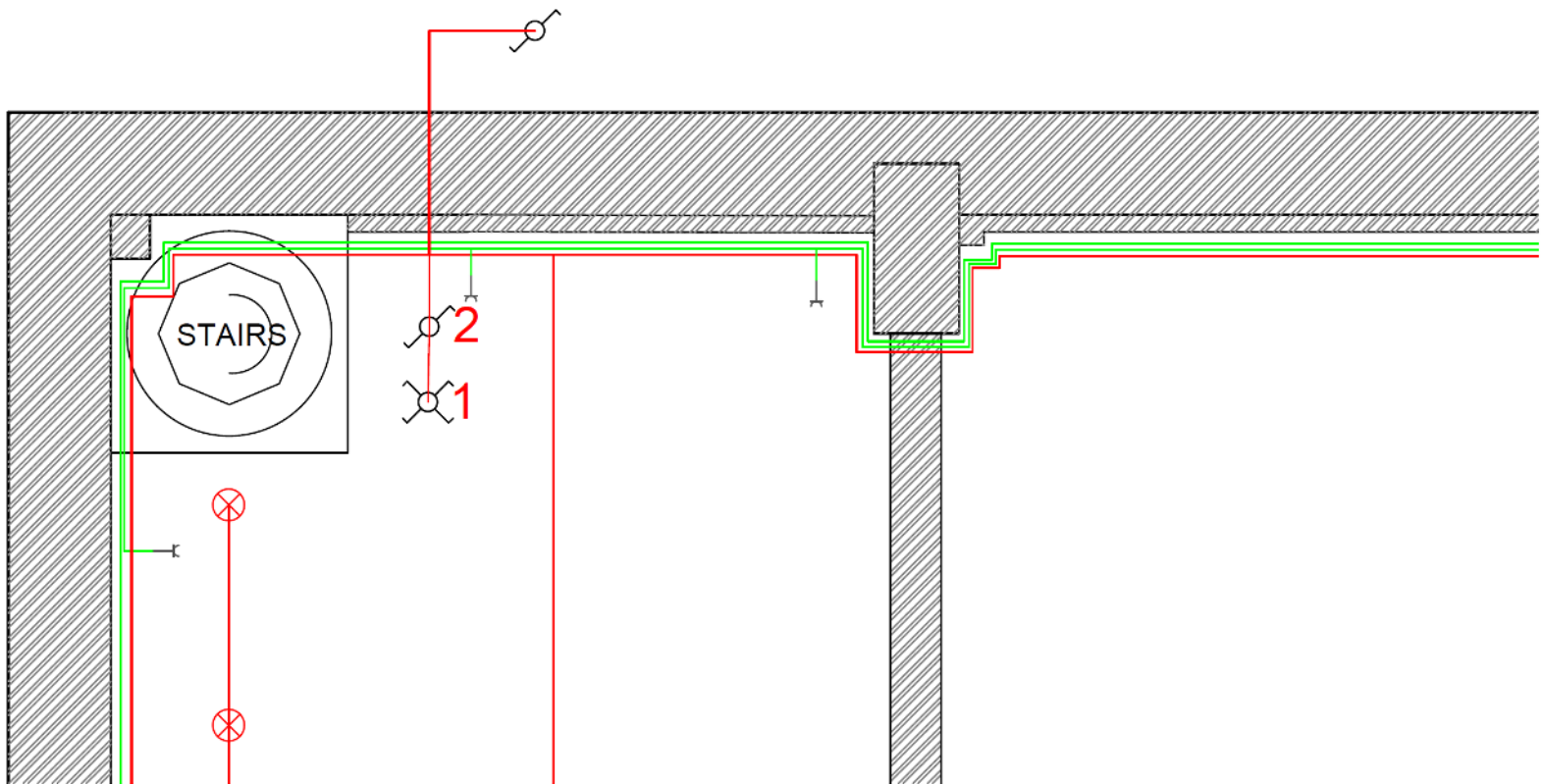


Figure 24: Ηλεκτρολογικό σχέδιο του χώρου (AutoCad Electrical)

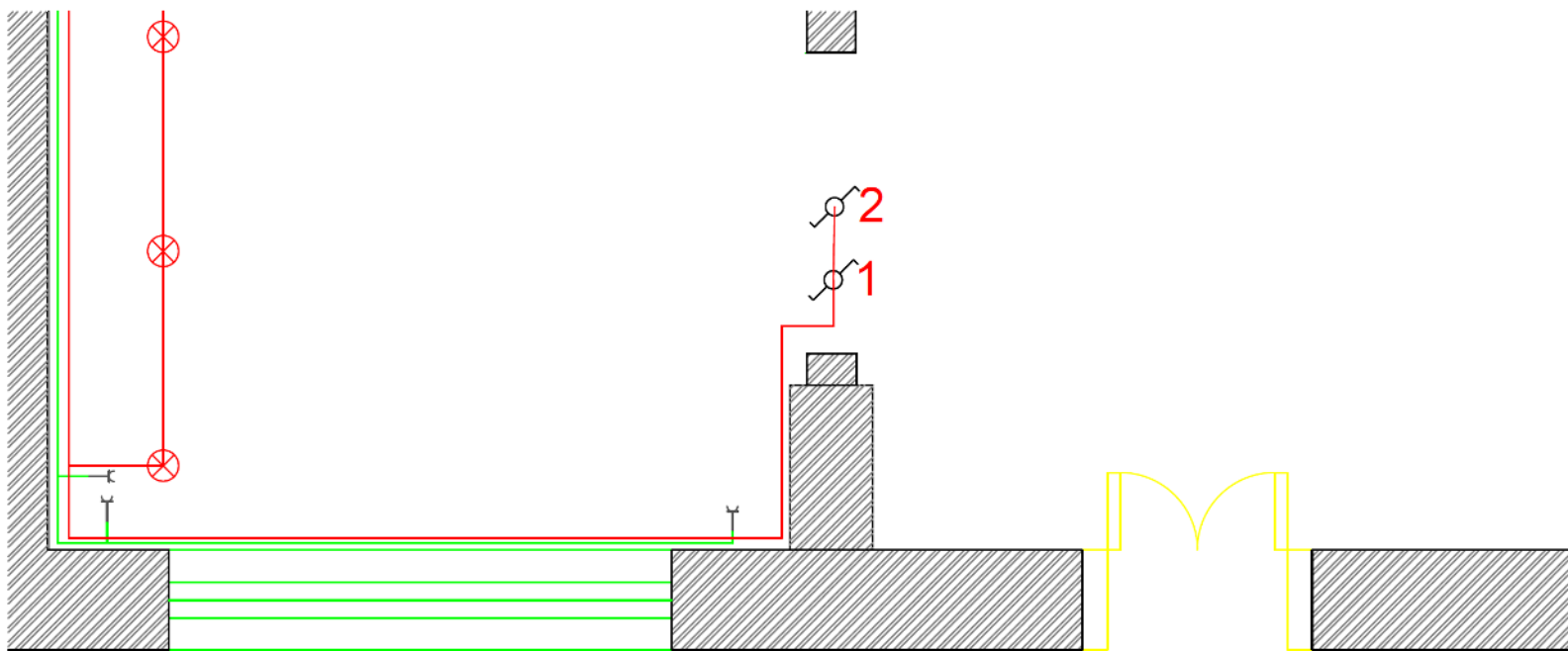


Figure 25: Ηλεκτρολογικό σχέδιο του χώρου (AutoCad Electrical)

Σχέδιο ηλ/κου πίνακα (Φάση δεύτερη)

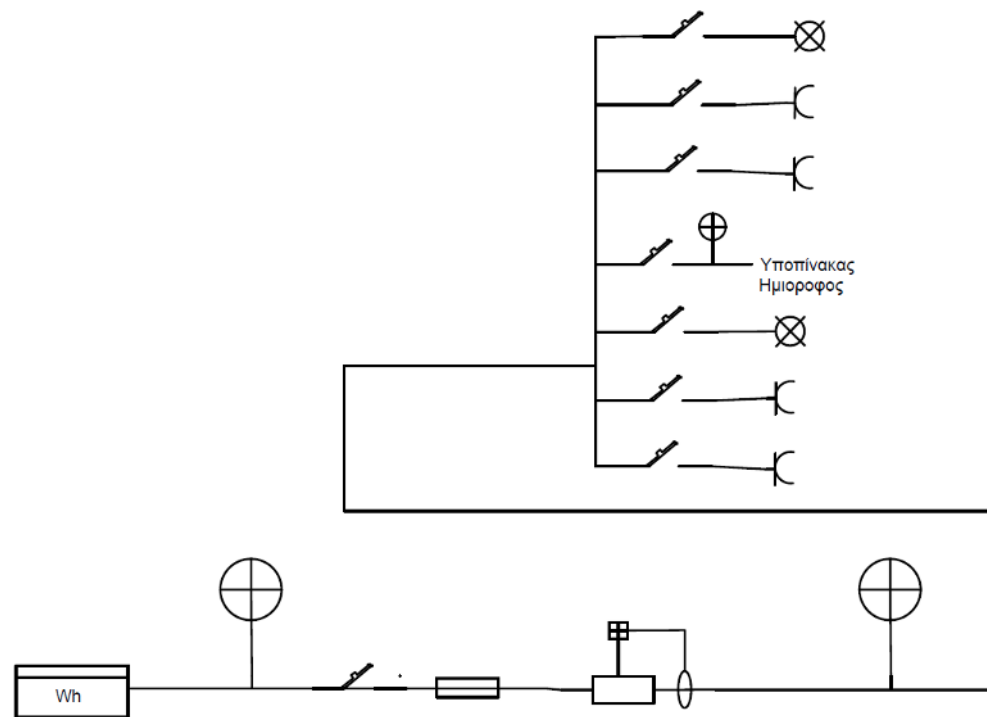


Figure 26: Το σχέδιο του γενικού πίνακα (AutoCad Electrical)

MAIN BREAKER PANEL

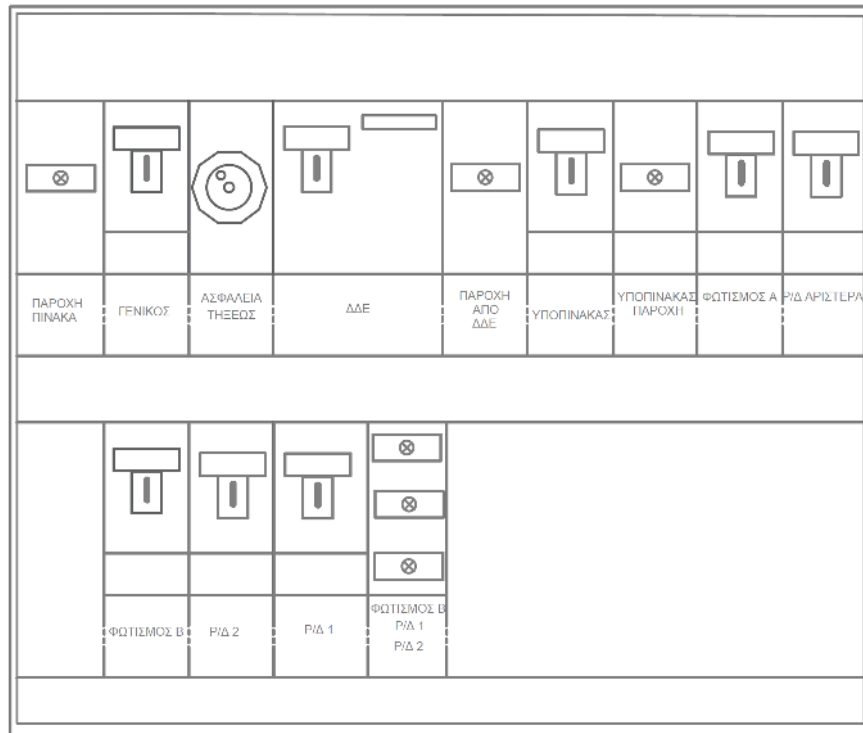


Figure 27: Ο γενικός Πίνακας (AutoCad Electrical)

Φωτογραφίες τελικού αποτελέσματος (Φάση
δεύτερη)

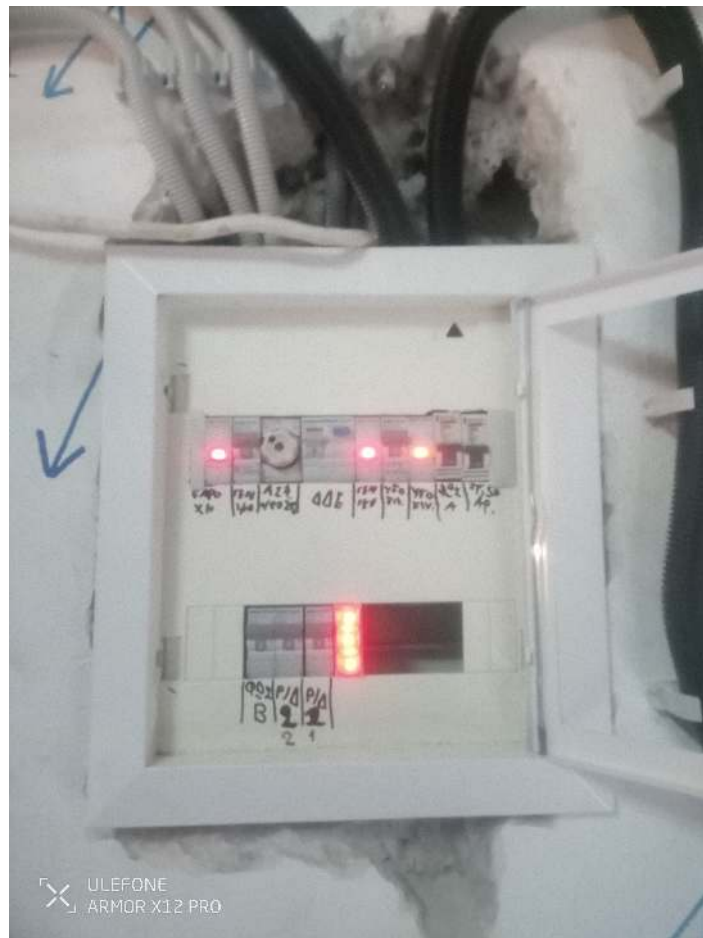


Figure 28: Ο γενικός πίνακας.



Figure 29: Ο γενικός πίνακας.



Figure 30: Ο χώρος.

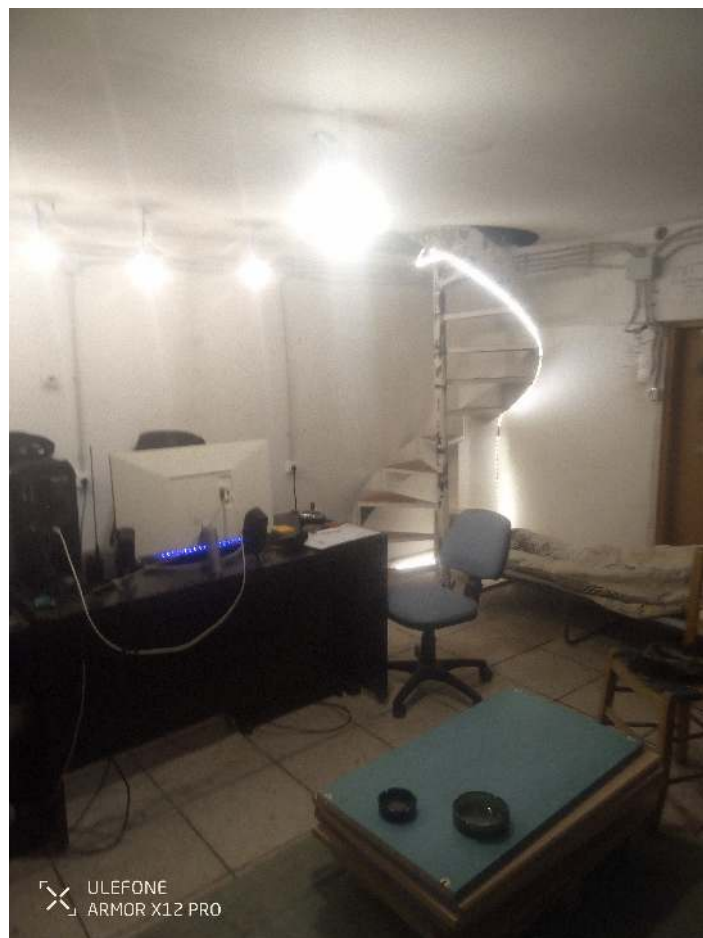


Figure 31: Ο χώρος.

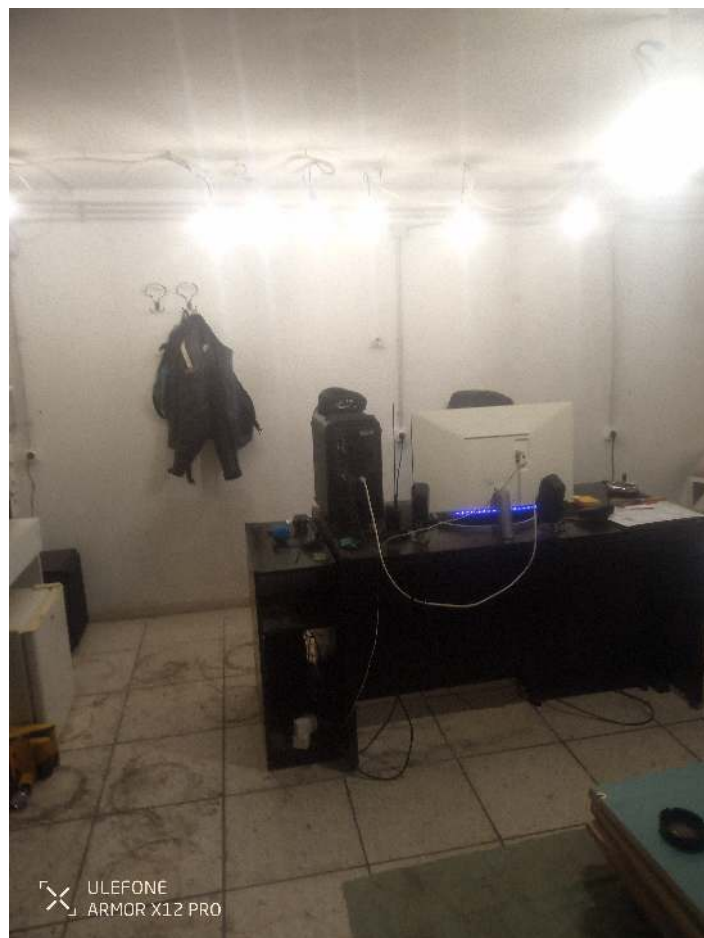


Figure 32: Ο χώρος.



Figure 33: Ο χώρος.



Figure 34: Κουτι διακλάδωσης.



Figure 35: Κουτι διακλάδωσης.



Figure 36: Κουτι διακλάδωσης.

Οι Συμμετέχοντες - Αρμοδιότητες (Φάση πρώτη)

Εργοδηγός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός:

Μαβιτζής Σταμάτιος

Κύριος βοηθός έργου - Αρχιμάστορας:

Αννής Φουντουλάκης

Δευτερεύων βοηθός Έργου - Υπεύθυνος Υλικών:

Μπουρμπάκης Κωνσταντίνος

Συμμετοχή: Στέλιος Δεληγιάννης Μακρής

Οι Συμμετέχοντες - Αρμοδιότητες (Φάση δεύτερη)

Εργοδηγός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μάστορας:

Μαβιτζής Σταμάτιος

Ηράκλειο Κρήτης
Σεπτέμβριος - Οκτώμβριος 2024
Φεβρουάριος 2025